01 / 무엇을 기여로 내세울 것인가

CycleOn
핵심 기여와 서비스 연동 설계

2026.11.10 | 교수 검토·팀 협업용 | 기존 최종 평가 집계의 해석 및 인계 설계

목표 시각에 0대인 대여소 추천 건수

58.75% 감소

19만 80건의 동일 요청에서 추천 건수를 유지하면서, 12,800건을 5,280건으로 줄였다. 평균 추가 직선거리는 78.08m였다. [1, 2]

비교 항목	기준: 현재 양수 최근접(NP)	엄격한 서비스 재현(E_serving)
전체 요청	190,080건	190,080건
추천 / 보류	188,049 / 2,031건	188,049 / 2,031건
추천한 곳의 목표 재고 0대	12,800건	5,280건
추천한 곳의 목표 재고 미확인	735건	729건
목표 재고 양수 / 전체 요청	91.811%	95.770%
기준 대비 평균 추가 직선거리	기준점	+78.08m

하나의 기준 방식: NP를 선택한다

반경 안에서 **현재 자전거가 1대 이상인 대여소 중 가장 가까운 곳**을 고른다. 미래 예측이 없는 서비스에서도 구현할 수 있고, 현재 0대인 곳을 일부러 추천하는 불합리한 비교를 피한다. 학습된 예측 모델이 아니라 **비학습 추천 기준**이라고 정확히 소개한다.

숫자의 범위: 이 58.75%는 과거 기록 시각을 이용한 시뮬레이션이며, E_serving은 이번 아카이브에서 자격이 확인된 C 대체 경로와 null만 사용했다. P53/P51/P48 고급 경로를 실제 운영한 효과나 실제 대여 성공 개선을 뜻하지 않는다. 새 핵심 지표의 강조는 결과 확인 후의 사후 해석이다.

02 / 핵심 지표의 정의와 방어 논리

지표: 전체 요청당 목표 재고 0대 추천률

N = 사전에 고정된 전체 추천 요청 수. F = 추천을 반환했고 목표 정각에 실제 재고가 0대로 기록된 요청 수. U = 추천했으나 목표 재고를 확인할 수 없는 요청 수. A = 추천 보류 수. 보류와 미확인을 성공으로 세지 않는다.

R0 = F / N
상대 감소율 = 1 - (F_AI / N_AI) / (F_NP / N_NP)

NP: 12,800 / 190,080 = **6.7340%**
E_serving: 5,280 / 190,080 = **2.7778%**
절대 감소 **3.9562%p**, 상대 감소 **58.75%**, 관측된 0대 추천 **7,520건 감소**.

왜 F1만으로는 서비스 목표를 설명하기 어려운가

사용자는 모든 대여소의 정답표가 아니라 **지금 선택할 한 곳**을 원한다. 전체 대여소 F1은 선택되지 않은 곳의 판정도 포함하며, 선택한 대여소의 실패·추가 거리·보류를 직접 나타내지 않는다. 따라서 추천 의사결정은 R0로, 예측기 자체는 F1·AP·Brier로 따로 평가한다. 기존 F1을 폐기하거나 새 지표로 대체해 목표 달성을 소급 선언하지 않는다. [3, 4]

반론	이번 보고의 처리
추천을 안 하면 실패도 줄어든다	두 방식 모두 188,049건 추천, 2,031건 보류. 전체 N을 고정하고 보류율을 함께 공개한다.
아주 먼 곳을 고르면 쉽다	동일 500m 반경. 평균 추가 직선거리 78.08m 공개. 실제 도보 거리·시간으로 바꾸어 해석하지 않는다.
정답이 없는 건을 빼서 유리해졌다	미확인 735 / 729건을 별도 공개하고 아래 불리한 배정으로 민감도를 계산한다.
여러 요청이 같은 날이라 독립이 아니다	추천 감소율의 신뢰구간은 아직 산출하지 않았다. 독립 표본처럼 계산하거나 통계적 유의성을 주장하지 않는다.

미확인 정답을 가장 불리하게 배정하면

NP의 미확인 735건은 모두 0대가 아니고, AI의 미확인 729건은 모두 0대라고 가정한다.
1 - (5,280 + 729) / 12,800 = 53.0547% 감소. 이 값은 저장된 집계 내 **결측 정답 민감도 하한**이다. 통계적 95% 신뢰구간이나 미래 운영 성능 보장이 아니다.

03 / 시간 간격별 결과와 모델 성능

목표 간격	NP 0대 추천	C 대체 경로 0대 추천	감소율	추가 직선거리
1시간	3,475건	1,150건	66.91%	65.50m
2시간	4,466건	1,865건	58.24%	81.79m
3시간	4,859건	2,265건	53.39%	86.96m
합계 / 평균	12,800건	5,280건	58.75%	78.08m

각 간격 63,360요청. 비율은 저장 집계에서 산출한 기술 통계다. 추천 전 후보 정렬은 정답 결합 전에 고정됐다. [1, 2]

선정한 예측기 자체의 별도 평가

모델 경로	1시간 F1	2시간 F1	3시간 F1	단순 평균
기존 강한 비교 모델 F	76.815%	69.826%	65.813%	70.818%
선정 P53 / P51 / P48	77.409%	70.955%	66.892%	71.752%

평균 F1 차이는 **+0.934%p**, 목표 날짜 기준 7일 블록 paired 95% 구간은 **+0.820 ~ +1.042%p**다. 이 구간은 예측 F1 차이에만 해당하며 추천 감소율의 신뢰구간이 아니다. **평균 F1 +5%p 도전 목표는 미달**이다. [1]

현재 양수에서 새로 0대가 되는 사례의 재현율은 간격별 **+3.671 / +4.538 / +3.390%p** 개선됐다. 반면 현재 양수 오경보는 **8,011 / 9,281 / 6,378건 증가**, 현재 0대 정탐은 **4,468 / 4,748 / 2,079건 감소**했다. 평균 F1 상승만으로 모든 상황이 좋아졌다고 해석할 수 없다.

왜 더 큰 69.34%를 제목에 쓰지 않는가

고급 경로의 조건부 E_native 추천에서는 0대 추천이 3,924건으로 줄어 **69.34%** 감소했지만, 추천 보류가 2,769건으로 **738건 늘었다**. 평균 추가 직선거리 54.69m, 미확인 731건이다. 또한 목표 양수 추천은 S 경로보다 418건 적다. 따라서 이 결과는 조건부 보조 결과이며 현재 실제 서비스의 개선으로 제시하지 않는다.

NP는 추천 의사결정의 주 기준이다. 위 F는 기존 예측 성능을 숨기지 않기 위한 보조 비교다. 선형회귀·주간 반복 등에서 가장 낮은 점수를 골라 주 기준을 뒤바꾸는 방법은 사용하지 않는다.

04 / 실제로 사용하는 데이터와 검수 문제

자료 / 확보 방식	실제 용도	검수·운영 주의점
서울 공공자전거 과거 재고 공개 파일 다운로드	2022~2024 학습. 정각 재고·변화·시간 지연·반복 패턴. 2025 구간별 평가.	결측은 0대와 구별. 중복·수정 충돌 구별. 2023 무표제 파일의 첫 행 보존.
공식 대여소 위치·목록 공개 파일 및 API 카탈로그	학습 번호와 서비스 ID 연결, 유효기간, 500m / 가까운 5개 주변 특징.	이전·폐쇄·이름 변경·좌표 변동을 구별. 모르는 소속을 임의 inactive 처리하지 않음.
기상청 과거 초단기 예보 포털 ZIP + API 대조	목표 시각 기온·강수·습도·풍속·강수형태와 발표 경과 시간. 기준 전에 알려진 발표본 연결.	최종 성능은 같은 포털 숫자 아카이브 조건. 물리 단위와 live API 교환 가능성은 미확정.
시간·달력 파생값 공통 특징 코드 계산	시각·요일·월·주말과 대여소별 패턴.	현재 C의 8열에는 공휴일 플래그가 없다. 공휴일 API를 사용했다고 주장하지 않는다.

모델과 대체 경로

LightGBM 간격별 모델을 사용한다. 주 경로는 1시간 P53(53열), 2시간 P51(51열), 3시간 P48(48열)이다. 재고 이력·주변·목표 예보와 프로필을 결합한다. 조건이 부족하면 검증된 S(40열) 또는 C(8열) 경로를 사용하며, 자격이 없으면 null이다.

C의 정확한 8열: **station_code, inventory, log_inventory, hour, weekday, month, weekend, horizon**. 최종 엄격 서비스 재현은 대여소 소속 전체를 입증하지 못해 주 경로·S를 쓰지 못했고 C/null로 평가됐다. C 성과를 고급 경로의 기여로 돌리지 않는다.

실제 확인한 데이터 품질 병목

① 기상 숫자 2,252,160개와 발표 나이 450,432개는 아카이브 규격 대조 불일치 0건, NaN 1,542개 보존. **같은 숫자 재현**과 **실황 API의 물리 의미 일치**는 다른 검증이다.
② 강수 RN1의 젖은 사례 3개에서 포털 1.2/3.5/5.3과 API 1/4/5가 기존 허용오차를 넘었다. 원인·반올림을 추정해 고치지 않았다.
③ 과거 실제 수신 시각과 전체 대여소 소속 증거가 부족하다. 현재 신원·증분 수정 이력을 백엔드가 보존해야 한다.

대기질·버스·열차·관광은 접근 확인과 실제 모델 채택을 구분한다. 위 성과의 실제 입력으로 기재하지 않는다. NEIS·SGIS·DEM은 제외했다. [1, 5]

05 / 실제 서비스는 어떻게 작동하는가

사용자 위치·시간 선택 → 팀 백엔드 → AI 예측·추천 → 팀 백엔드 → 화면

백엔드는 원본 재고·대여소 정보·예보와 실제 수신 이력을 저장한다. AI는 같은 특징 코드로 정각별 사전 계산하고 저장 모델을 호출한다. 사용자 요청마다 재학습하거나 전체 과거 자료를 다시 받지 않는다.

호출	용도 / 중요한 응답
GET /v1/status	준비 상태, base_at, supported_targets, model_stage, last_precompute_at. ready는 전체 대여소·운영 승인 완료를 뜻하지 않음.
POST /v1/predictions	station_ids와 horizons_hours [1,2,3]. 항목별 available_probability, risk_probability, target_at, model_id, reason, 최신 실측 재고.
POST /v1/recommendations	latitude, longitude, horizon_hours, radius_m. 추천 1곳·대안 최대 2곳. 없으면 recommended=null, abstained=true와 사유.

화면에 보여줄 값

"15시 정각에 자전거가 1대 이상 있을 확률 80%"처럼 표시한다. available_probability = 1 - risk_probability이며 위험 사건은 목표 정각 재고 0대다. "15시에 8대", "대여 성공률 80%", "그 시간까지 계속 재고 유지"는 예측하지 않는다. null을 0%나 안전으로 바꾸지 않는다.

14:40에 조회하면 기준 정각은 14:00이고 목표는 **15:00 / 16:00 / 17:00**이다. 14:40의 최신 재고는 별도 실측값이며 14:00 입력으로 소급하지 않는다.

추천 규칙과 입력 인수 조건

현재 0대 대여소도 예측은 가능하지만 추천은 최신 양수 재고·정상 신원·좌표·유효 입력 후보에 한정한다. 수신 후 **300초 이상**이면 추천 보류. 기본 500m, 최대 1.5km 직선 반경이며 자동 확대하지 않는다. 점수는 **위험 확률 + 0.05 × 거리 / 반경**, 최대 위험 제한은 1.0이다. 1.0은 낮은 위험을 보장하는 기준이 아니다.

서버 간 Bearer 인증을 사용하고 브라우저에 서비스 비밀 토큰을 두지 않는다. 관측·수신·발표·유효 시각과 수정 버전을 분리하고, append-only journal로 기준 정각까지 이용 가능한 입력을 재현해야 한다. 과거에 없던 수신 시각을 만들어 넣지 않는다.

> 현재 API 계약·후보 구현·오프라인 검증과 실제 운영 배포는 구별한다. 최신 live 신원, 기상 호환성, 실수신 5분 신선도, 실제 주소·인증 전달, 지연·연속 운영을 통합 검증하기 전에는 운영 준비 완료로 표시하지 않는다. [5]

06 / 평가 설계와 교수님께 설명할 논리

구간 / 항목	역할과 경계
2022~2024	학습. 내부 2024년 4분기로 반복 수를 정한 뒤 전체 유효 학습 구간 재적합.
2025년 1~2월 / 3~4월	확률 보정 / 모델·임계값·추천 정책 선택.
2025년 5~6월	이미 사용한 개발 확인. 새 독립 시험이라고 부르지 않음.
2025년 7~12월	모델·정책 동결 후 한 번의 최종 아카이브 평가. 이번 PDF를 위해 새 적합·재선택 하지 않음.
추천 고정 요청	120위치 × 평일 07·08·18·19시 × 1·2·3시간 = 190,080건. 반경 500m. 실제 이용자 표본 아님.
예측 평가 분모	간격별 12,179,629 / 12,176,686 / 12,173,743 유효 행. 3,170 대여소 고정 축.

설득의 핵심은 “선택한 한 곳”을 평가한다는 점

“저희 서비스는 미래 수량을 맞히는 회귀기가 아니라, 미래에 재고가 있을 가능성을 이용해 방문할 대여소를 선택합니다. 그래서 누구나 구현할 수 있는 현재 양수 최근접 방식을 기준으로, 선택한 곳이 목표 시각에 0대인 빈도를 평가했습니다. 추천량·미확인 정답·추가 거리를 함께 공개해 지표를 유리하게 만들 여지를 제한했습니다.”

숫자를 바꾸어 목표를 달성했다고 주장하지 않는다

NP는 고정 추천 비교에 이미 포함됐지만, **58.75%를 핵심 기여로 높여 제시하는 결정은 최종 결과를 본 뒤** 내려졌다. 따라서 사전 등록한 주지표의 확증 결과로 포장하지 않는다. 원래 F1 목표 미달과 강한 F 대비 +0.934%p를 병기한다. 다음 새 기간·실운영 시험에서는 이 지표와 거리·보류 조건을 결과 전에 확정해야 한다.

학교 평가 기준과 연결

학교 자료는 최종 평가에서 모델 성능, baseline 대비 객관 검증, 구현 완성도, 적용 가능성, 문서화·오픈소스화, 발표·Q&A 등을 함께 본다. **특정 5% 개선만을 공통 합격 기준으로 명시하지 않는다.** 이 보고는 비교와 분석 근거를 제공한다. 실제 연결 시연·재현 가능한 GitHub·인계 검증은 별도로 완성해야 하며 평가 충족이나 점수를 보장하지 않는다. [6, 7]

07 / 발표에서 쓸 주장과 팀 인계 기준

설명해도 되는 표현	함께 붙일 조건
"0대인 곳을 추천한 건수를 58.75% 줄였다"	과거 190,080 고정 요청, NP 대비 C/null 엄격 재현. 추천량 동일·평균 추가 직선거리 78.08m.
"미확인을 불리하게 배정해도 53.05% 감소"	집계 내 결측 민감도 하한. 통계 신뢰 하한·미래 보장 아님.
"선정 예측기의 평균 F1은 71.752%"	조건부 native 평가. F 대비 +0.934%p, +5%p 목표 미달.
"팀원이 API로 모델을 호출할 수 있게 인계한다"	코드·모델 파일·명세·샘플·검사 도구 제공 후 실제 설치 검증. 운영 승인과 분리.

역할별 받아야 할 산출물

백엔드: 모델 실행·인증, 대여소 ID/신원 연결, 원본 수신·수정 journal, 시간 규칙과 증분 조회, 입력 검증·캐시·장애 처리.
프론트: 목표 정각·1대 이상 확률·최신 실측 재고를 분리 표시, null·보류·오류 화면, 위치·간격·반경 선택. 모델 비밀 토큰은 서버에 둠.
모델 담당: 선정 3간격과 S/C 대체 파일·특징 순서·보정·임계값·해시, 호출 예시·계약 검사, 입력 불일치 시 보류 사유 제공.

출처와 추적 가능한 근거

[1] 내부 최종 집계 model_card.json 및 독립 archive_resource_v4_final_results_QA_v1.json. 모델 카드 SHA-256: 658846400c8736fee25775f131458e9459f8c8a33557337ba469be0000a86fed. 기존 평가 분모·동결 유지.

[2] recommendation_scores.json (cycleon_h2_20261110_a2 / rec_score). SHA-256: 8ee64fd0e688f8f22fbcd405092399a5ad14d4394b5bd4486f9b893e9a72c12f. 본문 추천 수치와 민감도는 이 저장 집계에서 계산.

[3] Zinkevich, Rules of Machine Learning, Google Developers. 휴리스틱 기준·제품 목표에 맞는 측정·학습/운영 차이 관리에 대한 원칙. developers.google.com/machine-learning/guides/rules-of-ml (2026.11.10 확인).

[4] Geifman & El-Yaniv (2017), Selective Classification for Deep Neural Networks, arXiv:1705.08500. 오류와 반환 범위의 교환관계 참고. 본 추천 시스템에 논문의 확률적 보장을 적용한 것은 아님. arxiv.org/abs/1705.08500.

[5] 후보 OpenAPI dev_candidate_openapi.json, P53/P51/P48 manifest 및 receipt journal 계약. 원천 증거는 작업기록/CycleOn_확률서비스_최종선정검증_20261109. 운영 승인 문서가 아닌 개발·아카이브 검증 증거.

[6] 학교 2026_AI P-실무프로젝트_평가_260921 (1).pdf, 2쪽(평가 항목), 3쪽(최종 제출물). [7] 학교 2026_AI P-실무프로젝트_OT.pdf, 12쪽(최종 평가), 17쪽(GitHub 소스·Wiki 관리).

결론: 현실적인 비학습 기준과 비교해 서비스 의사결정의 개선을 명확히 설명하되, 원래 목표 미달·악화 지표·사후 지표 선정·실운영 미검증을 함께 공개하는 것이 가장 방어 가능한 주장이다.